

Examensarbete inom teknik

Grundnivå, 15 hp

Design och utvärdering av ett mätsystem för kvantifiering av diametern av en elektronstråle

För användning som en fasplatta till TEM

MATHIAS OLSSON

SAHAND KHODABANDEHLOO

Detta examensarbete har utförts på KTH
Handledare på KTH, Medical Imaging: Philip Köck

Design och utvärdering av ett mätsystem för kvantifiering av diametern av en elektronstråle

För användning som en fasplatta till TEM

Design and Evaluation of a Measurement System for Quantification of the Diameter of an Electron Beam

For Use as a Phase Plate for TEM

MATHIAS OLSSON
SAHAND KHODABANDEHLOO

Examensarbete inom medicinsk teknik
Grundnivå, 15 hp
Kurshandledare på KTH: Tobias Nyberg, Mattias Mårtensson
Examinator: Mats Nilsson

Kungliga Tekniska Högskolan
Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa
Hälsovägen 11 C
SE-141 57 Huddinge, Sverige
http://www.kth.se/cbh

2024

Sammanfattning

I transmissionselektronmikroskop (TEM) finns det problem med fasta fasplattor på grund av dess bidrag av brus. Fasplattor i TEM är väsentliga för bra kontrast vid erhållande av bilder från dessa mikroskop. För att denna fasplatta ska kunna verkliggöras måste elektronstrålens diameter kunna bestämmas. Målet med detta projekt var att designa samt utvärdera en experimentell uppställning för att kunna mäta diametern av en elektronstråle. Designen och ritningar skapades i programmet Solid Edge och renderingar skapades i programmet KeyShot. Det som designades i projektet var en uppställning innehållande de huvudsakliga delarna: en stegmotor, en Faraday-kopp och en drivaxel med en skiva fäst på änden av denna. Stegmotorn hann inte testas under projektets tidsram. Slutsatsen med projektet var att enligt teorin är det möjligt att skapa en experimentell uppställning av denna typ med tanke på värmebildning och vakuumbevarande, men det krävs tester med simuleringar och verkliga experiment för att säkerställa och verifiera systemets funktionalitet.

Nyckelord: TEM, Solid Edge, Faraday-kopp, Stråldiameter, Stegmotor, Mätsystem

Abstract

In transmission electron microscopy (TEM), there are issues with fixed phase plates due to their contribution to noise. Phase plates in TEM are essential for good contrast when obtaining images from these microscopes. For this phase plate to be realized, the diameter of the electron beam must be determined. The goal of this project was to design and evaluate an experimental setup to measure the diameter of an electron beam. The design and drawings were created in the Solid Edge software, and renderings were made in KeyShot. The project designed a setup containing the main parts: a stepper motor, a Faraday cup, and a drive shaft with a disk attached to the end of it. The stepper motor was not tested within the project's timeframe. The conclusion of the project was that, according to theory, it is possible to create an experimental setup of this type considering heat generation and vacuum maintenance, but tests with simulations or real experiments are required to ensure and verify the system's functionality.

Keywords: TEM, Solid Edge, Faraday Cup, Beam Diameter, Stepper Motor, Measurement System

Innehållsförteckning

1 Introduktion 1
1.1 Mål 1
2 Bakgrund 3
2.1 Experimentell uppställning 3
2.2 Faraday-kopp 4
2.3 Halvvärdesbredd 5
2.4 Teknisk information om stegmotor och magnetkoppling 5
Mikrostegning 5
Fältorienterad styrning 6
2.5 Solid Edge 6
2.6 Elektrisk och termisk konduktivitet 6
2.7 Sekundäremission 7
2.8 Härledning av temperaturfördelning för en tunn cylinder 8
3 Metod 11
3.1 Tekniska detaljer i Solid Edge och KeyShot 11
3.2 Design av Faraday-kopp 11
3.3 Design av roterande skiva på drivaxel 12
3.4 Design av yttre fläns med genomföringar 14
3.5 Design av komplett uppställning 14
3.6 Beräkning av temperaturfördelning hos en tunn skiva 15
4 Resultat 17
4.1 Kompletta uppställningen 17
4.2 Faraday-kopp 18
4.3 Roterande skiva på drivaxel 18
4.4 Beräkning av temperaturfördelning hos tunn cylinder 20
5 Diskussion 21
5.1 Designöverväganden för Faraday-kopp 21
5.2 Designöverväganden för roterande skiva på drivaxel 22
Fysisk utformning och materialval av drivaxel 22
Fysisk utformning av skiva 22
Materialval av skiva 22
Styrhjul 23
5.3 Stegmotorn 23

5.4 Analys av uppställning i vakuum 23
5.5 Alternativa metoder att mäta strålens karakteristik 24
6 Slutsats 25
7 Referenser 27
Bilaga 1: Matlabkod för plot av temperaturfördelning

Förkortningar

CAD – Digitalt baserad design (eng. computer-aided design)
FWHM – Halvvärdesbredd (eng. full-width half maximum)
FOC – Fältorientera control (eng. field-oriented control)
PEEK – polyetereterketon (eng. polyetheretherketone)
PWM – Pulsbreddsmodulering (eng. pulse width modulation)
SEY – Sekundäremissionsutbyte (eng. secondary emission yield)
TEM – Transmissionselektronmikroskopi (eng. transmission electron microscopy)

1 Introduktion

Den globala kampen mot sjukdomar och patogener (mikroorganismer som orsakar sjukdom hos andra organismer), genom medicinsk forskning och utveckling av läkemedel och vaccin, har varit en väsentlig del av mänsklighetens historia – och den fortsätter att vara avgörande för att främja hälsa och välbefinnande. I modern tid har elektronmikroskopi spelat en betydande roll genom att tillhandahålla högupplösta bilder av partiklar på nanometernivå, vilket möjliggör detaljerad undersökning av molekyler, celler och material [1]. Elektronmikroskopi omfattar flera specialiserade tekniker som anpassas efter tillämpningen. Ett framstående exempel är transmissionselektronmikroskopi, förkortat TEM (eng. transmission electron microscopy), som efter utbrottet av den coronavirusorsakade infektionssjukdomen Covid-19, har använts för att identifiera sjukdomsfall och erhålla viktig information om virusets struktur och egenskaper [2]. Vid identifiering av sjukdomar och patogener eftersträvas en hög kontrast för att effektivt kunna skilja objektet från bakgrunden. I fallet med TEM, maximeras kontrasten via en fasplatta.

Ett problem med en traditionell fasplatta är att fasplattans fasta delar blir elektriskt laddade vid användning, vilket leder till oönskad kontrast och brusbidrag som försämrar bildkvaliteten [3]. Mot bakgrund av detta problem har Philip Köck – universitetslektor vid Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för Teknik och Hälsa, Huddinge, Sverige – föreslagit en ny typ av fasplatta, utan fasta delar, som består av en elektronstråle med en specifik laddningsdensitet [3]. Ett krav för att uppnå laddningsdensiteten är att elektronstrålens diameter och ström måste vara mätbara.

För att kvantifiera diametern och strömmen av elektronstrålen formulerades en hypotes vars validering innefattar att en stegmotordriven roterande aluminiumskiva med två utskärningar, placerad vid fokalpunkten, periodiskt blockerar och släpper förbi strålen till en Faraday-kopp, placerad bakom skivan, som mäter en (periodisk) ström. Hypotesen förutspår att genom analys strömvariationen ska det vara möjligt att bestämma den radiala distributionen av elektronerna i strålen och således fastställa strålens diameter [4].

Det som tidigare har utförts av Sondur et al. [4] är simulering av mätning av elektronstrålens diameter via signalgenerering och mätning via en mätkrets. I rapporten har även ett simpelt designförslag presenterats för hur den fysiska uppställningen kan se ut. Med inspiration från denna idé ska ett komplett, realiserbart designförslag tas fram för denna uppställning.

1.1 Mål

Målet med projektet var att designa och utvärdera en uppställning för att mäta diametern av en elektronstråle.

2 Bakgrund

Detta kapitel behandlar teoretiska grunder och tidigare forskning för utvecklingen av mätsystemet. Ytterligare ges teknisk information för kontroll av stegmotorn för optimal styrning. Här presenteras även grundläggande principer bakom elektronstrålar och deras interaktion med material, befintliga tekniker och metoder för att mäta strålens egenskaper, särskilt diametern.

2.1 Experimentell uppställning

Ett koncept för att mäta diametern av en elektronstråle, förslagit av Sondur et al. [4], är baserad på en roterande skiva med en cirkelsektorutskärning vars position vid varje givet ögonblick avgör vilken del av strålens tvärsnitt som tillåts passera så att elektronerna träffar och fångas upp av en Faraday-kopp, som i sin tur genererar en elektrisk signal, där den maximala signalen erhålls vid den tidpunkt då hela strålens tvärsnitt passerar utskärningen.

$$I(t) = I_0(1 - f(t)) \tag{1}$$

, där $I(t)$ är strömmen som erhålls, I_0 är strömmen av den generade elektronstrålen och $f(t)$ är andelen av strålen som blockeras av skivan.

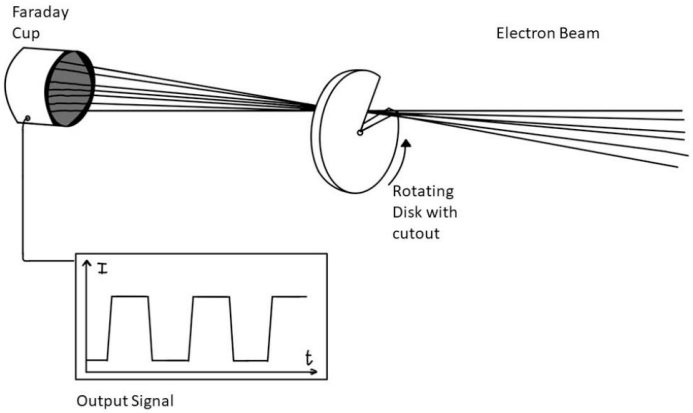
Förhållandet mellan den radiella fördelningen av elektroner (antal elektroner på ett specifikt radialt avstånd r från centrum av strålens tvärsnitt), $N(r)$, och den genererade strömmen, I, kan uttryckas, enligt [4], som ekvationen

$$\frac{dI}{dr} \propto N(r) \tag{2}$$

, där dI och dr är en infinitesimal förändring i ström respektive radialt avstånd. Notera att det radiala avståndet r för en godtycklig punkt på strålens tvärsnitt inte ändras spontant, utan det är utskärningens position som ändras över tiden, vilket möjliggör periodiska mätningar (med skivrotationen) av sekventiellt olika radiala avstånd dr inom strålens tvärsnitt. Denna ändrade position med tiden tillåter således mätning av den radiella fördelningen av elektroner. Vidare uttrycker [4] en ekvation för hur snabbt det radiala avståndet förändras över tiden när skivan roterar med en viss hastighet, enligt

$$dr = vdt \tag{3}$$

, där v är rotationshastigheten av skivan och dt är en infinitesimal förändring i tid.



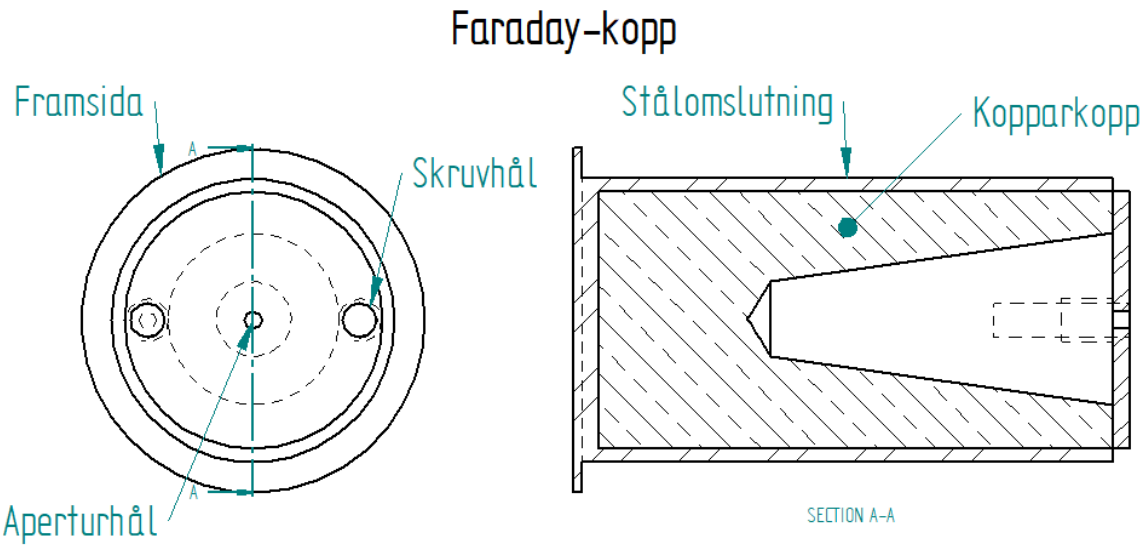
Figur 1: Förenklad experimentell uppställning återpublicerad från [4] med tillstånd av Sondur et al. Uppställningen består av en roterande skiva med cirkelsektorutskärning och en Faraday-kopp.

Elektronstrålen utsänds från en elektronkanon som består av två delar: en elektronkälla som genererar strålen och ett linssystem placerat i vakuum som fokuserar strålen. Denna elektronkanon kommer att placeras utanpå mätsystemets ena fläns, vilket är en skiva med hål placerade runt dess omkrets som används för att, exempelvis, enkelt sammanfoga två olika vakuumcylindrar. Hela uppställningen kommer att befinna sig i vakuum som kommer åstadkommas med en vakuumpump. En förenklad illustration av detta kan ses i figur 1.

2.2 Faraday-kopp

Bush [5] beskriver att en Faraday-kopp är en simpel cylinderformad kopp av metall inkapslad av en yttre sköld som placeras i ett vakuum för att fånga upp en stråle av laddade partiklar. Han nämner även att genom denna kombinerad med en krets är det möjligt att bestämma strömmen som flödar som resultat av antalet partiklar som träffar koppen. Ytterligare beskriver han att strömmen som uppkommer är direkt proportionell mot antal laddade partiklar som träffar Faraday-koppen.

I verkligheten kommer en del av de laddade partiklarna att spridas bakåt i Faraday-koppen utan att bidra till någon signal vilket beror på materialets egenskaper. På grund av detta har Faraday-koppar ett aperturhål för att minimera mängden förlorade bakåtspridda elektroner.

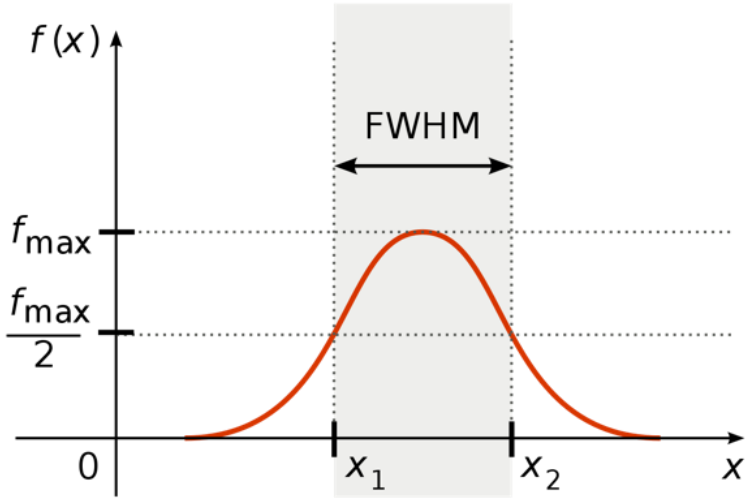


Figur 2: Ritning av Faraday-kopp designad i Solid Edge i två olika perspektiv. Figuren innehåller hela

Faraday-koppen med kopparkopp, aperturplatta och stålomslutning. Den vänstra bilden visar Faraday-koppen framifrån och den högra bilden visar en urskärning i mitten av Faraday-koppen visat av linjen som går mellan A – A i figuren i den vänstra delen.

2.3 Halvvärdesbredd

Suzuki [6] beskriver att halvärdesbredd (FWHM, eng. full-width half maximum) är ett statistiskt mått vilket används för att uttrycka diameter på en normalfördelning eller Gaussisk fördelning. Han nämner också att specifikt är det bredden av en kurva mellan två punkter av halva maximum. Ytterligare beskriver han att FWHM används för att funktioner såsom pulsvågformer, spektralbredden hos ljuskällor samt upplösningsförmågan hos spektrometrar. I detta sammanhang används FWHM för att bestämma radien av elektronstrålen utifrån en erhållen ström från Faraday-koppen, vilket uppkommer när Faraday-koppen träffas av elektronstrålen. En grafisk illustration av FWHM kan ses i figur 3.



Figur 3: Beskrivande graf för definition av FWHM av Arne Nordmann återpublicerad från [7], CC BY-SA. På y-axeln är f_{max} den maximala erhållna signalen och x_1 och x_2 är markeringar var signalen är 50% av f_{max}. FWHM är markerat som avståndet mellan x_1 och x_2.

2.4 Teknisk information om stegmotor och magnetkoppling

En stegmotor omvandlar elektriska pulser till en mekanisk rörelse. Stegmotorn roterar olika mycket beroende på antalet elektriska impulser som skickas ut [8]. Huvudkomponenterna till stegmotorn är rotor, stator, lindningsfaser och pulser [8].

En magnetisk koppling (eng. magnetic coupling) är en koppling som sker utan mekanisk kontakt mellan motorn och drivaxeln [10]. Kopplingen består av inre och yttre magneter som överför kraften från motor till drivaxeln. Denna koppling är tät då man separerar de två delarna vilket gör den lämplig för användning vid vakuumapplikationer.

Mikrostegning

Mikrostegning (eng. microstepping) är en teknik som används vid styrning av stegmotorer för att få en jämn rotation. Enligt Collins, sker detta genom aktivering av spolarna i stegmotorn med olika strömnivåer för att minska graden som varje fullt steg roterar med [12]. För att åstadkomma detta kan pulsbreddsmodulering (PWM) användas. Collins nämner även att två sinusvågor som är 90 grader ur fas skickas ut ur motorregulatorn, vilket resulterar i att strömmen

ökar i en spole men minskar i den andra. Detta ger sedan en mindre stegvinkel. Det inkrementella vridmomentet kan beskrivas via följande ekvation:

$$T_{INC} = T_{HFS} \cdot \sin(\frac{90}{SDR}) \quad (4)$$

, där T_{INC} är inkrementellt vridmoment produceras med varje mikrosteg, T_{HFS} är hållmoment (fullstegsdrift) och SDR är stegdelningsförhållande (antal mikrosteg per fullt steg).

Fältorienterad styrning

Fältorienterad styrning (eng. field oriented control) är en teknik som används i samband med styrning av stegmotorer. Enligt Michael Marne [13] så är syftet med denna teknik att styra riktningen av magnetflödet eller magnetfältet för att maximera vridmomentet och minimera energiförlusterna.

Marne nämner även att genom att justera fasförskjutningen mellan den magnetiska flödesvektorn och rotorns magnetfält så kan man uppnå de optimala förhållandena gällande vridmoment [13]. Ytterligare nämnder han att rotorn inte kommer att vara magnetiskt inriktad med det genererade statorfältet. Detta leder till att en kraft produceras på rotorn vilken kallas för F_{tot}. Denna resulterande kraft kan sedan delas upp i den direkta komponenten (F_d) och kvadraturkomponenten (F_q) som är vinkelrät gentemot rotorpositionen. Marne nämner ytterligare att endast F_q producerar kraft på rotorn medan F_d producerar en utåtriktad radiell kraft. Detta betyder då att man vill minimera F_d och maximera F_q vilket beskrivs av ekvationerna nedan.

$$F_{tot} = F_q + F_d \quad (5)$$

$$F_d = 0 \implies F_q = F_{tot} \quad (6)$$

2.5 Solid Edge

Solid Edge (Siemens AB, Munich, Germany) är en CAD-modelleringsprogramvara som är utvecklat av Siemens Digital Industries Software för 3D-design, simulering och tillverkningsplanering [14]. Programmet erbjuder ett brett spektrum av verktyg för att effektivisera och optimera hela produktutvecklingsprocessen. Solid Edge används vanligen inom ingenjörsyrket samt vid produktutveckling för att snabbt designa och testa produkter i en virtuell miljö.

2.6 Elektrisk och termisk konduktivitet

Elektrisk konduktivitet är hur väl ett material kan leda elektricitet. Generellt sätt är metaller goda ledare av elektricitet. Tabell 1 visar den elektriska och termiska konduktiviteten för några olika metaller.

Tabell 1: tabell över resistivitet och konduktivitet av olika metaller vid temperatur 20 ˚C [15, 16].

Material	Resistivitet ρ (Ω·m) vid 20˚C	Elektrisk konduktivitet σ (S/m) vid 20˚C	Termisk konduktivitet k W/m·K
Aluminium	2.82×10^{-8}	3.5×10^{7}	225.94
Silver	1.59×10^{-8}	6.30×10^{7}	426.77
Guld	2.44×10^{-8}	4.10×10^{7}	317.98
Koppar	1.68×10^{-8}	5.96×10^{7}	397.48
Rostfritt stål	6.9×10^{-7}	1.45×10^{6}	13.53

Den elektriska konduktiviteten påverkas av temperaturen medan faktorer såsom längd samt tvärsnittsarea kan öka eller minska resistansen. En förstoring av tvärsnittsarean ökar flödet av elektroner och därmed den elektriska ledningsförmågan [15]. Vid en ökning av temperaturen minskar den elektriska konduktiviteten eftersom partiklarna vibrerar mer vilket ökar sannolikheten för att molekyler stör strömmens flöde [15].

Termisk konduktivitet beskriver hur väl ett material leder värme och är ett viktigt mått att beakta vid applikationer där värme kan uppstå. Termisk konduktivitet kan beskrivas enligt ekvationen nedan

$$k = \frac{HL}{A(T2 - T1)} \tag{7}$$

, där H är värmeflöde, L är längden eller tjockleken av materialet, A är arean och skillnaden mellan $T2$ och $T1$ är temperaturgradienten [16].

2.7 Sekundäremission

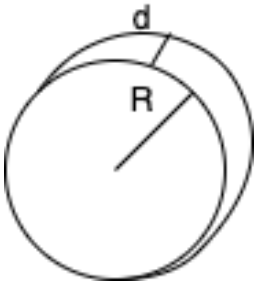
Sekundäremission (eng. secondary emission) är inom partikelfysik ett fenomen som uppstår när (primära) partiklar, såsom elektroner eller fotoner, med tillräcklig hög energi, träffar en yta vars partiklar, genom överföring av kinetisk energi från de infallande partiklarna, exciteras till högre energinivåer som uppväger de bindande krafterna i materialet, vilket resulterar i att (sekundära) partiklar emitteras från materialet [17]. Mot bakgrund av att sekundära partiklar är ett tillskott till primära partiklar kan det resultera i oönskade effekter inom den specifika applikationen om fenomenet inte hanteras och optimeras korrekt. Till exempel bidrar sekundära elektroner till en extra ström av negativa elektriska laddningar som kan påverka mätningen av den elektriska karakteristiken hos objektet som mäts. En avgörande faktor är sekundäremissionskoefficienten, förkortad SEY (eng. secondary emission yield), som beskriver förhållandet mellan antalet sekundära elektroner som emitteras per infallande elektron [18]. Enligt Baglin et. al [18], är SEY starkt beroende av materialets egenskaper samt de primära elektronernas energi och infallsvinkel.

2.8 Härledning av temperaturfördelning för en tunn cylinder

Den grundläggande värmeledningsekvationen beskriver hur värme flödar genom ett material. Följande ekvation kan användas för att matematiskt beräkna hur värmen sprids i en cylinder med tjockleken d, radien R och arean A, enligt figur 4:

$$H = \frac{A(x) \cdot k \cdot (T(x) - T(x + dx))}{dx} \tag{8}$$

, där H är värmeledningen, $A(x)$ är arean som leder värmen, k är värmeledningsförmågan, $T(x)$ är temperaturen vid avståndet x från centrum och dx är en liten förändring i avståndet.



Figur 4: Illustration av tunn cylinder, där R är radien och d är tjockleken av cylindern.

Arean av cylindern, genom vilken värmen leds, är given som $2\pi xd$. Nedan härleds temperaturfördelningen, $T(x)$, från ekvation 8:

$$\frac{T(x + dx) - T(x)}{dx} = -\frac{H}{A(x) \cdot k}$$

$$\frac{dT}{dx} = -\frac{H}{2\pi xdk}$$

$$\int dT = -\int \frac{H}{2\pi dk} \cdot \frac{1}{x} dx$$

$$T(x) = -\frac{H}{2\pi dk} \ln x + C \tag{9}$$

, där C är en konstant, R är radien av cylindern och T_C är rumstemperaturen.

Låt temperaturen vid cylinderns radie, längs med hela tjockleken, motsvara rumstemperaturen, enligt $T(R) = T_C$. Ekvation 9 ger således följande:

$$T_C = -\frac{H}{2\pi dk} \ln R + C \Rightarrow C = T_C + \frac{H}{2\pi dk} \ln R$$

Insättning av C i ekvation (9) ger

$$T(x) = -\frac{H}{2\pi dk} \ln x + T_C + \frac{H}{2\pi dk} \ln R$$

$$T(x) = T_C + \frac{H}{2\pi dk}(\ln R - \ln x)$$

$$T(x) = T_C + \frac{H}{2\pi dk}\ln\frac{R}{x}$$

, där värmeöverföringen (H) representeras av effekten (P) av elektronstrålen, enligt

$$T(x) = T_C + \frac{P}{2\pi dk}\ln\frac{R}{x}$$

Temperaturfördelningen, $T(x)$, som funktion av avståndet, x, ges därmed av

$$T(x) = T_C + \frac{P}{2\pi dk}\ln\frac{R}{x} \qquad (10)$$

, där T_C är rumstemperaturen, P är effekten av elektronstrålen, d är tjockleken på det cylindriska skalet, k är värmeledningsförmågan, R är radien av cylindern och x är det radiella avståndet från centrum.

3 Metod

I denna del presenteras hur metoden för designen av mätanordningen i Solid Edge 2023 (Siemens AB, Munich, Germany) utfördes för att mätning av elektronstrålens bredd skulle möjliggöras. Nedan beskrivs hur designen av samtliga delar och sammansättningar gjordes samt hur renderingar och ritningar framställdes.

3.1 Tekniska detaljer i Solid Edge och KeyShot

Alla delar, sammansättningar och ritningar skapades i programmet Solid Edge. Materialet på varje del valdes i materialtabellen i Solid Edge. För specifik angivning på standardmall och filtyp för olika dokumenttyper, se tabell 2.

Tabell 2: Standardmall och filtyp för del, sammansättning och ritning.

Dokument (svenska)	Document (English)	Standardmall	Filtyp
Del	Part	ISO Metric Part	.par
Sammansättning	Assembly	ISO Metric Assembly	.asm
Ritning	Draft	ISO Metric Draft	.dft
Rendering	Render	-	.jpg

För att skapa en tredimensionell (3D) geometrisk form omvandlades en tvådimensionell (2D) skiss (eng. sketch) genom extrudering (eng. extrusion) ortogonalt mot 2D-ytan med kommandot Protrusion. I utformningen av alla delar, var och en med olika form- och dimension, användes kommandona Line och Circle By Center Point för att rita linjära respektive cirkulära konturer (skissar), varefter 3D-formen skapades. Kommandot Hole användes för att göra hål i formerna, samt användes dess underkommando Thread för att skapa en gänga av definierad storlek för att matcha motsvarande skruvstorlekar.

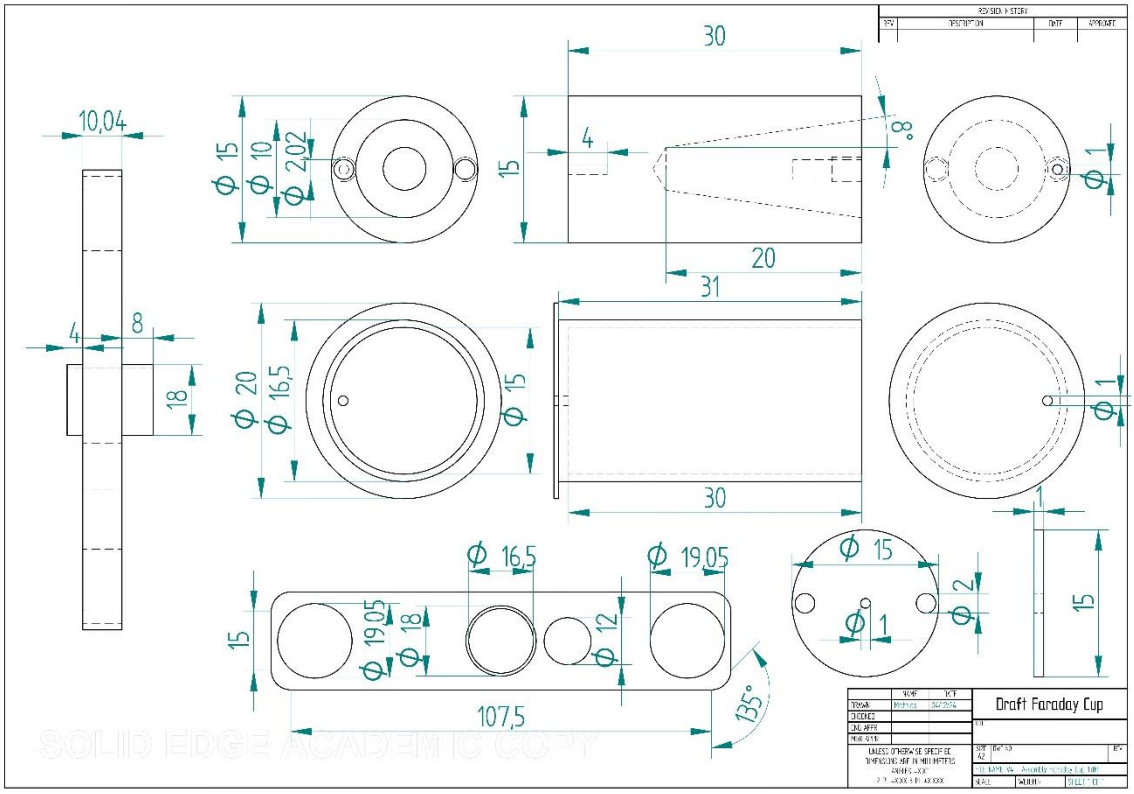
Alla ritningar skapades genom att utgå från en del eller sammansättning. Verktyget View Wizard öppnades för att infoga en del eller enskilda delar i en sammansättning från olika vyer (eng. views) på ritbordet. Dimensioner markerades med kommandot Smart Distance och Distance Between. Detaljer för hål och gängor gjordes med verktyget Hole Table, där ett tvådimensionellt koordinatsystem med en x- och y-axel definierades. De specifika värdena i Hole Table modifierades utifrån behoven för den specifika ritningen.

Alla renderingar skapades i programmet KeyShot 2023 (KeyShot, California, United States), som inkluderades i installationen av Solid Edge. För att få en verklig representation av alla uppställningar valdes ljus och kontrast.

3.2 Design av Faraday-kopp

Faraday-koppen designades i fyra delar: kopparkopp, stålomslutning, aperturplatta och fästanordning. För specifika mått på samtliga delar, se figur 5. Den första delen som skapades var kopparkoppen. Denna bestod av en cylinder med ett centralt hål som gradvis minskar i diameter inåt och ett hål på baksidan för en elektrisk genomföring se figur 5. Dessutom placerades två M2-gängade hål för fäste av aperturplattan. Den andra delen som skapades var omslutningen, som bestod av rostfritt stål. Strålomslutningens mått valdes utifrån ytterdiametern och längden av kopparkoppen för att perfekt omsluta denna. En större kant på

baksidan designades även som ett bakstopp för monteringen i fästet. Den tredje delen som skapades var aperturplattan, som bestod av rostfritt stål. På denna platta gjordes tre hål: ett hål för aperturen och två hål för genomföring för skruvar för sammansättning med kopparkoppen. Den sista delen, fästet för Faraday-koppen, designades utifrån monteringsrör hämtade från NanoMi (NanoMi, https://www.nanomi.org). Faraday-koppen i stålomslutningen placerades i mitten av detta fäste i en sammansättningsfil med hjälp av verktyget Quick Fit i Solid Edge.

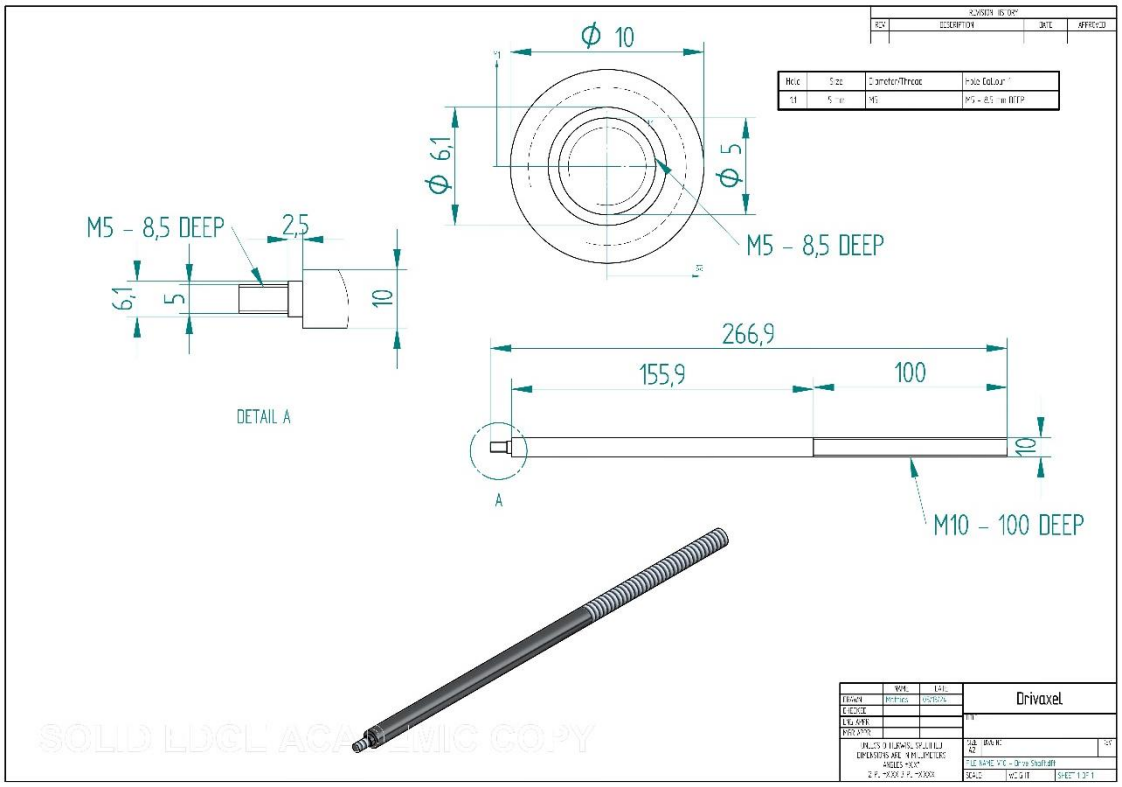


Figur 5: Figuren visar ritning av Faraday-kopp separerad i 4 delar: kopparkopp, stålomslutning, aperturplatta och fäste till Faraday-koppen. Till vänster och längst ner i bilden visas ritningen för fästet. Högts upp i figuren visas kopparkoppen framifrån, från sidan samt bakifrån. I mitten visas ritning över stålomslutningen från samma vinklar som kopparkoppen. Till sist visas aperturplattan nere i högra hörnet framifrån samt från sidan.

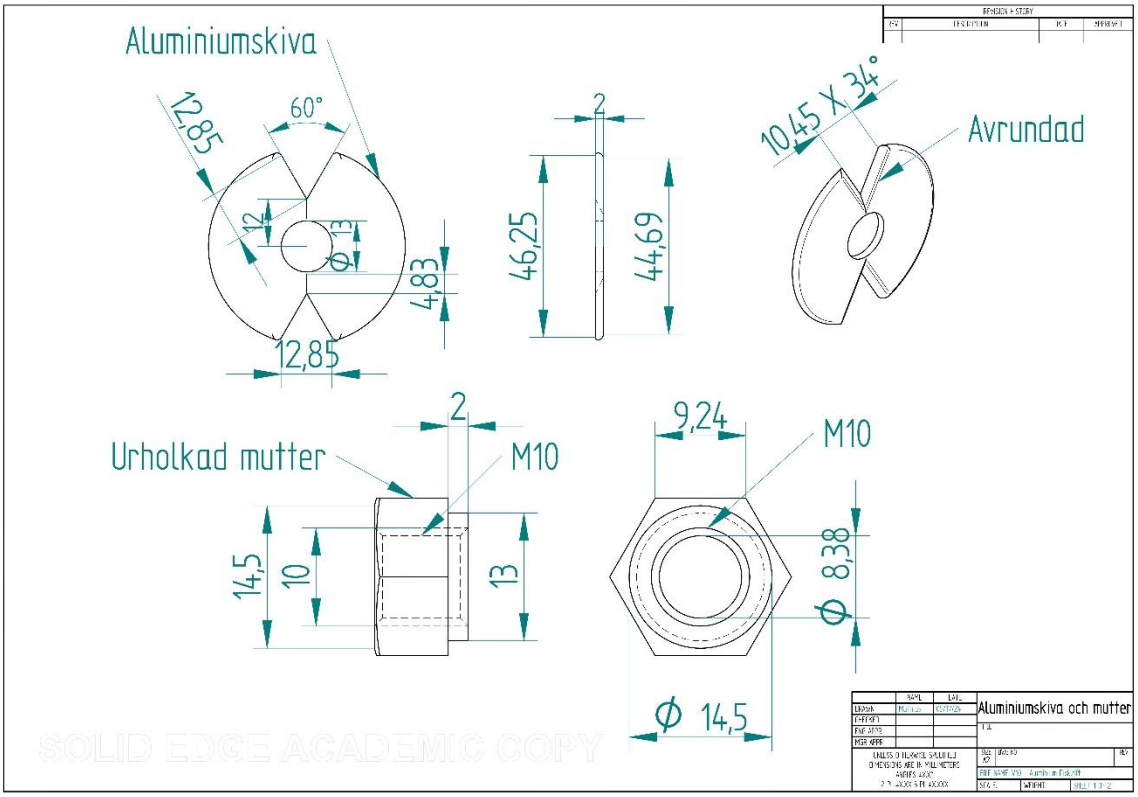
3.3 Design av roterande skiva på drivaxel

Den fysiska designen av den roterande mekanismen bestod av en drivaxel i rostfritt stål och en skiva av aluminium. För specifika mått på varje del, se figur 6 respektive 7. Den första delen, drivaxeln, skapades som en cylinder med en M5- respektive M10-gängad ände, enligt figur 6. Den andra delen, aluminiumskivan, skapades som en tunn platta (lamell) med en central urholkning och två cirkelsektorutskärningar, vars kanter avfasades i en vinkel, enligt figur 7. Alla kanter av skivan utom den centrala urholkningen rundades.

För sammansättning av drivaxeln och aluminiumskivan importerades två M10-muttrar från 3DfindIT (CADENAS, Augsburg, Germany, https://www.3dfindit.com/en/) till Solid Edge. För att uppnå en effektiv låsmekanism för muttrarna modifierades en av muttrarna med ett utsprång med samma tjocklek och diameter som den centrala urholkningen i aluminiumskivan, 2 mm respektive 13 mm, enligt figur 7. Aluminiumskivan placerades och fästes med muttrarna på den M10-gängade delen av drivaxeln.



Figur 6: Ritning över drivaxeln. Ritningen innehåller en vy framifrån och en från sidan samt en detalj över området markerat som "A".



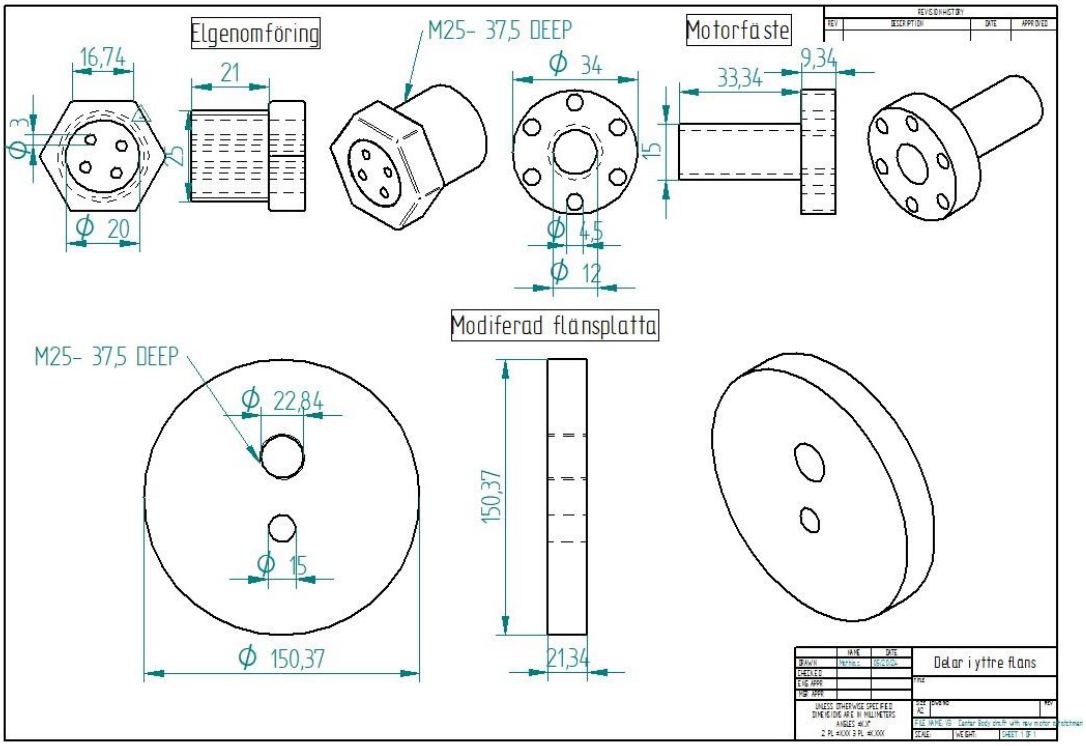
Figur 7: Ritning av aluminiumskivan samt den modifierade M10 muttern. Skivan visas ur 3 perspektiv: framifrån, från sidan samt från en sned vinkel. Muttern visas från sidan samt framifrån.

Ritningar i formatet jpeg (.jpg) och modeller i formatet parasolid (.x_t) skickades till Peter Arfert för produktion av delarna. Dessa delar producerades i verkstaden på KTH i Flemingsberg.

3.4 Design av yttre fläns med genomföringar

En flänsplatta designades utifrån måtten på flänsen från NanoMi fast med en platta i mitten. Materialet på denna valdes till rostfritt stål. Elgenomföringen designades som en sexhörnig mutterskruv med epoxyifyllning. Se figur 8 för detaljerad information. Ytterligare i designen inkluderades även hål för vart sladdar ska sitta i den verkliga uppställningen.

Motorfästet designades som en mindre fläns matchande den på motorn utstickande från den större flänsen. Detta fäste designades i rostfritt stål. På insidan av den yttre flänsen där motorfästet slutar är fästet svetsat på insidan.

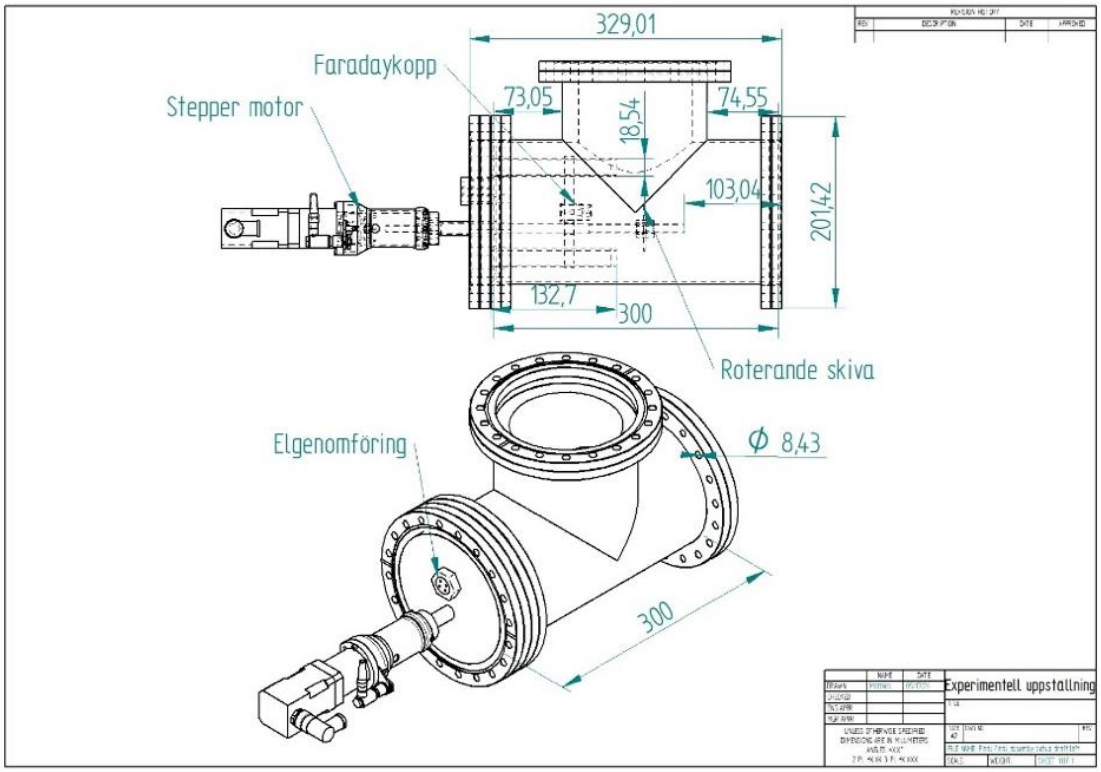


Figur 8: Ritning av elgenomföring, motorfäste samt en modifierad flänsplatta. Längst upp till vänster i bilden syns elgenomföringen, till höger syns motorfästet och nertill i figuren syns den modifierade flänsplattan.

3.5 Design av komplett uppställning

Den kompletta uppställningen designades i ett sammansättningsdokument, där alla delar sammanfogades med hjälp av verktyget Quick Fit. För detaljerade mått se figur 9. Först infogades inkapslingen i sammansättningen. Flänsarna från NanoMi placerades på vardera änden av denna. Vidare placerades den yttre flänsen (med den elektriska genomföringen och fäste för motorn) mot en av de tidigare placerade flänsarna. Hålen på flänsringen markerades, så att de sammanföll perfekt med hålen på den motsvarande flänsen. Därefter placerades bakplattan till fästanordningen centrerat från NanoMi på den yttre flänsen. På denna bakplatta infogades rören från NanoMi, som kortats av i övre och undre hålet. Efter detta placerades Faraday-koppen på dessa rör och ett glidlager i hålet för drivaxeln. Motorn av modellen

AS4118L1804-E från Nanotec [9], nedladdad från UHV Design (UHV Design Ltd, Judges House, Lewes Road, Laughton, East Sussex BN8 6BN, UK), placerades på den mindre utstickande flänsen med specifikationer enligt tabell 3. Slutligen infogades drivaxeln med aluminiumskivan, så att den passades in i motorns fäste för drivaxeln och att den gick igenom hålet i flänsen.



Figur 9: Visar ritning av den kompletta uppställningen. Den övre ritningen visar uppställningen från sidan medan den undre visar den snett från sidan. Huvudsakliga delar och mått är markerade i figuren.

Tabell 3: tabell över specifikationer för stegmotor och magnetkoppling vid beställning [11].

Ordernummer:	MD16AISS2X000Z
Magidrive storlek:	MD16A
Aktueringssalternativ:	Stegmotoraktivering i linje med hemsensor
Växelalternativ:	2
Axelalternativ:	Standardutgående axel
Lageralternativ:	Standardlager
Vikt (kg):	0.8

3.6 Beräkning av temperaturfördelning hos en tunn skiva

För beräkningen av temperaturfördelningen tillämpades ekvation 10 med följande parametrar: rumstemperaturen, T_C, 293,15 K (motsvarande 20 ºC), effekten, P, 10 mW, tjockleken, d, 2 mm, radien, R, 23,125 mm, konduktiviteten för koppar, k_{Cu}, 397,48 $Wm^{-1}K^{-1}$ och konduktiviteten för aluminium, k_{Al}, 225,94 $Wm^{-1}K^{-1}$, samt varierades avståndet, x, mellan 0,001 mm och 0,025 mm med 10 steg. Resultaten beräknades med hjälp av programmet Matlab (Mathworks Inc, Natick, Massachusetts, United States), där tillämpad kod och plot presenteras

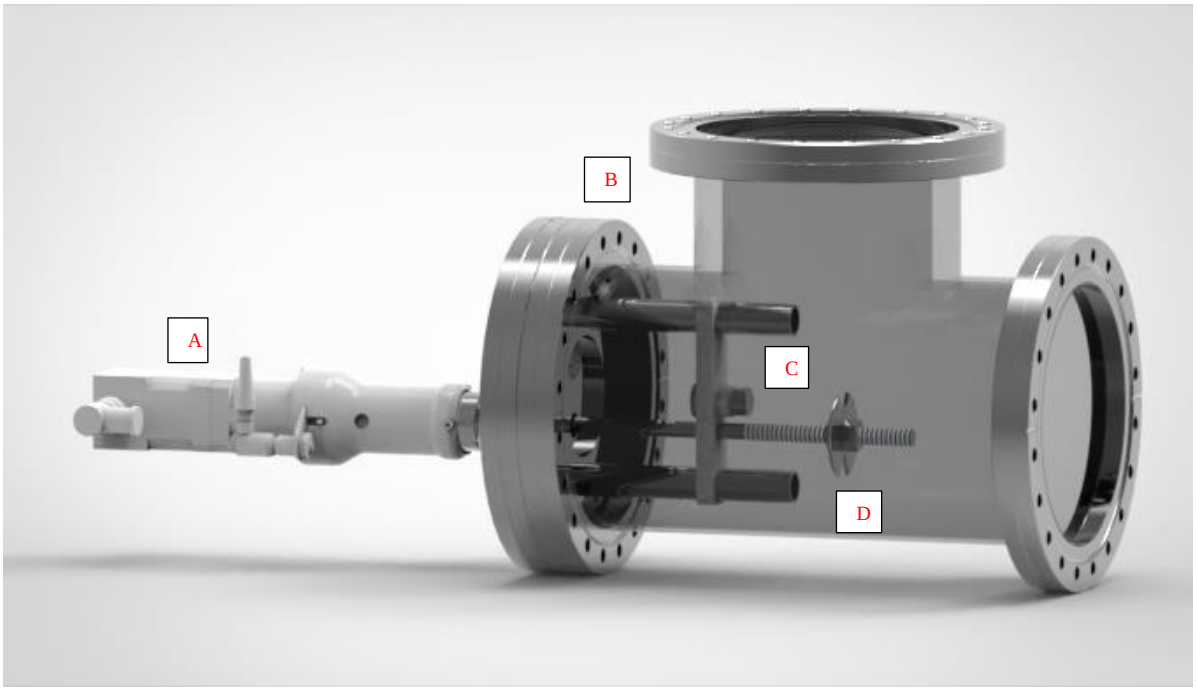
i bilaga 1.

4 Resultat

I detta kapitel presenteras designen av uppställningen som gjordes i Solid Edge samt graf av beräknad värmefördelning. Resultaten inkluderade CAD-design alla delar i den kompletta uppställningen och en tillverkad modell av den roterande skivan på drivaxeln samt en beräkning av värmefördelningen hos en tunn cylinder.

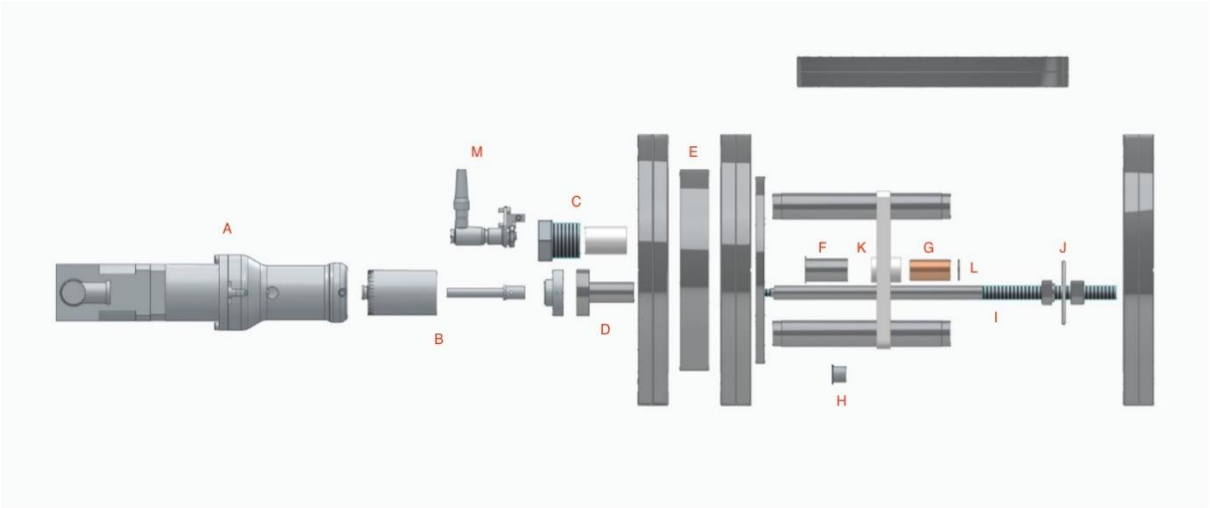
4.1 Kompletta uppställningen

Figur 10 visar den kompletta uppställningen designad i Solid Edge och renderad via KeyShot. Figuren visar samtliga delar placerade i en vakuumcylinder där väggen inte egentligen är glas utan rostfritt stål. Skivan är placerad ca 50 mm från Faraday-koppen och Faraday-koppens avstånd är ca 150 mm från cylinderns öppning till höger i figur 10.



Figur 10: Rendering av den kompletta uppställningen. Uppställningen inkluderar en stegmotor (A), en vakuumcylinder (B), en Faraday-kopp (C) och en roterande aluminiumskiva på en gängad drivaxel (D).

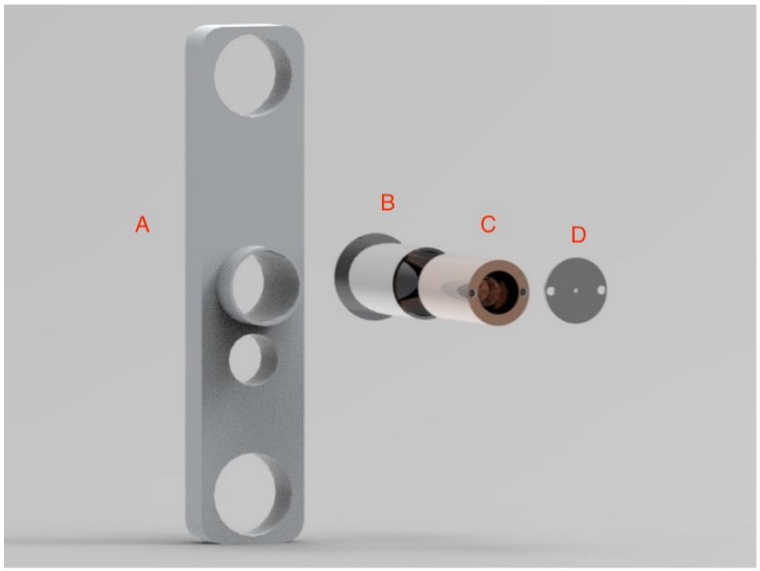
Figur 11 visar en uppdelad vy av delarna i vakuumcylindern med inkapslingen borttagen. Motorns delar till vänster i bilden visas även där själva stegmotorn och magnetkopplingen separerats.



Figur 11: Uppdelad tvådimensionell vy av den kompletta uppställningen i Solid Edge. Bilden visar samtliga delar isärtagna från varandra: stegmotor (A), magnetkoppling (B), hemsensor (M), elgenomföring (C), motorfäste (D), flänsplatta (E), stålomslutning (F), glidlager (H), fäste för Faraday-kopp (K), koppar-kopp (G), aperturplatta (L), drivaxel (I) och aluminiumskiva (J).

4.2 Faraday-kopp

Figur 12 visar Faraday-koppens framställning där i figuren finns en urholkad kopparkopp med lutning, stålomslutning i rostfritt stål samt en aperturplatta i rostfritt stål med aperturstorlek 1mm. Fästet som den ska sitta i visas i figuren till vänster.

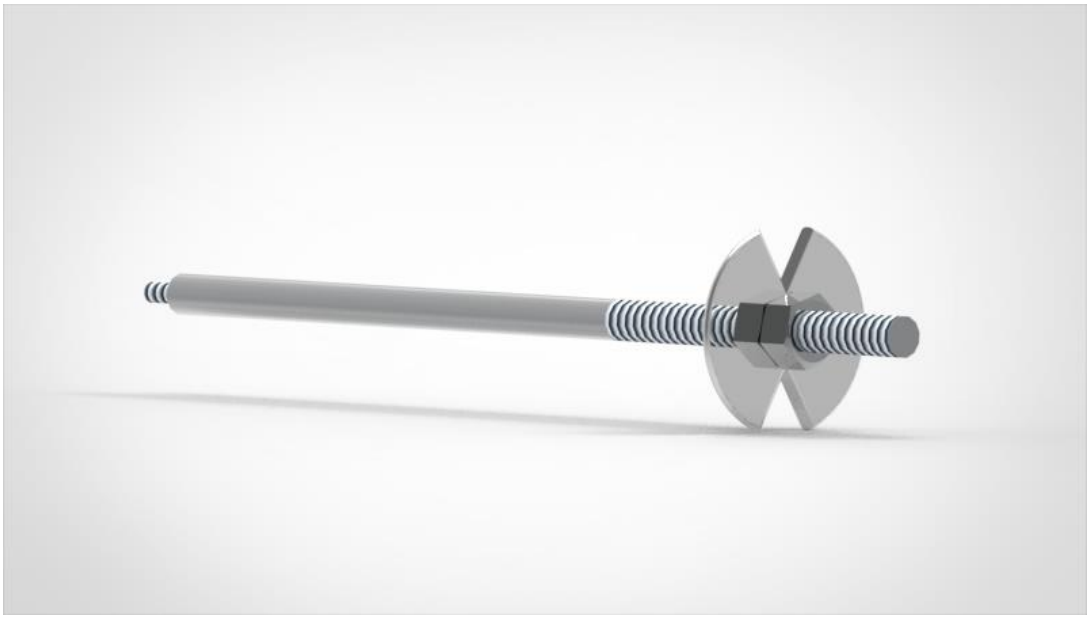


Figur 12: Rendering av Faraday-kopp bestående av stålomslutning (B) och koppar-kopp (C) placerad bredvid fästet för Faraday-koppen (A). Aperturplattan (D) är avtagen och placerad till höger om Faraday-koppen.

4.3 Roterande skiva på drivaxel

Figur 13 visar den renderade aluminiumskivan fastsatt med två muttrar varav en av de urholkad för placering i skivans mittre hål. Ytterligare kan skivans cirkelsektorutskärningar för elektronstrålens passage ses på skivan. Baksidan av drivaxeln har en cylindrisk ände med M5

gänga och framsidan där skivan sitter har M10-gänga. Figur 14 och 15 visar bilder på den producerade sammansättningen av skivan och drivaxeln.



Figur 13: Rendering av roterande aluminiumskiva på drivaxeln. På baksidan är drivaxeln gängad för fäste i motorn. Framsidan av axeln är gängad för att muttrar ska hålla skivan på plats.



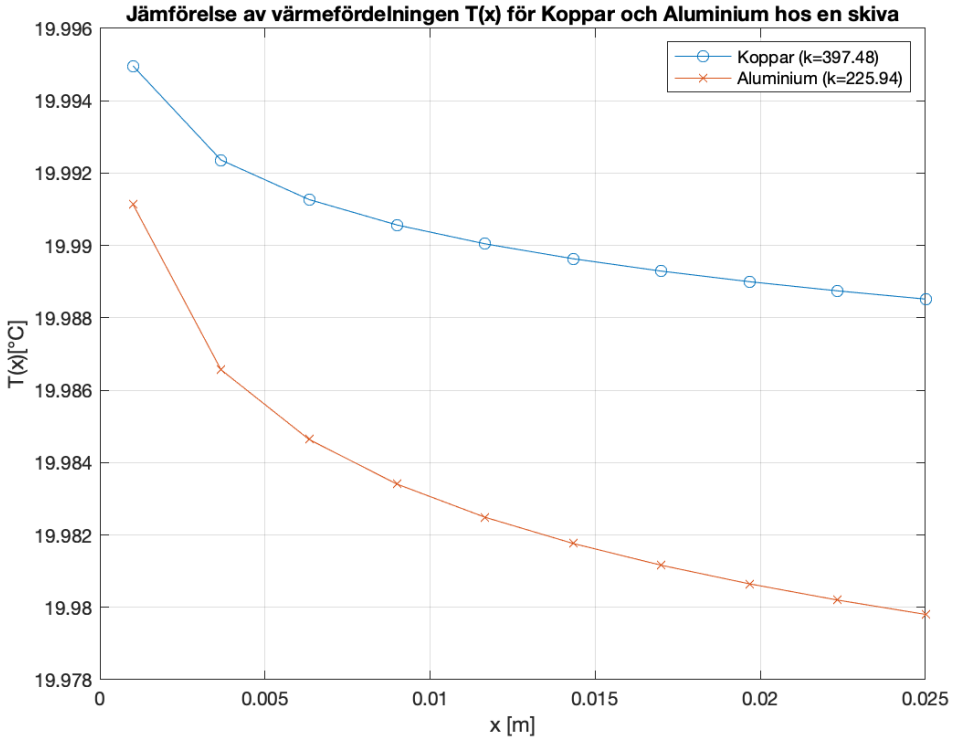
Figur 14: Bild av tillverkad aluminiumskiva placerad på drivaxeln fasthållen med två muttrar på vardera sida. Bilden är tagen snett bakifrån skivan.



Figur 15: Bild tagen snett framifrån av tillverkad aluminiumskiva placerad på drivaxeln fasthållen med två muttrar på vardera sida.

4.4 Beräkning av temperaturfördelning hos tunn cylinder

Figur 16 visar en graf över temperaturfördelningen av en tunn cylinder med tillämpning av ekvation 10. Grafen visar hur temperaturen avtar med avståndet från centrum. Avståndet närmast centrum syns till vänster i grafen och ökar till det maximala avståndet 0,025 m.



Figur 16: Graf för jämförelse av temperaturfördelningen för en skiva i aluminium respektive koppar, där x-axeln visar avståndet från centrum av skivan, där strålen träffar, och y-axeln visar temperaturen i grader Celsius.

5 Diskussion

Detta kapitel kommer att behandla diskussion av resultat, felkällor samt hur eventuella förbättringar kan ske. Resultatet visade att målet om att en design skulle skapas och utvärderas kunde uppnås medan testerna av stegmotorn inte kunde utföras på grund av tidsbrist.

5.1 Designöverväganden för Faraday-kopp

Faraday-koppen i figur 12 som samlar in elektronerna från elektronkällan valdes att tillverkas av koppar på grund av dess goda elektriska ledningsförmåga enligt tabell 1. Koppar är även användbart i vakuum då materialet inte ger ifrån sig gaser samt är lätt att arbeta med. Insidan av öppningen av Faraday-koppen har en vinkel enligt figur 2 och 5 för att minska mängden elektroner som studsar ut ur Faraday-koppen utan att bidra med någon ström. Enligt ekvation 2, är strömmen proportionell mot antalet elektroner som träffar ytan vilket betyder att i ett idealt fall ska en maximal mängd av elektroner tas upp för att minimera förlust av ström. Vinkeln i detta fall valdes till 8 grader och här kan eventuella tester och kalibrering vara nödvändigt ifall upptaget av elektroner behövs maximeras. Enligt [19], föreslogs en undertryckningsring (eng. supression ring) för att ytterligare minska förlusten av elektroner i Faraday-koppen. Denna undertryckningsring laddas upp via att en spänning på -100 V appliceras på ringen. Detta skulle kunna tilläggas på Faraday-koppen ifall problem uppstår med upptagandet av elektroner.

Stålomslutningen på Faraday-koppen fungerar som ett skydd mot eventuell extern elektromagnetisk interferens. Aperturplattan är avtagbar för att kunna byta mellan olika aperturstorlekar utan att behöva tillverka hela Faraday-koppen och därmed minska på materialkostnad samt arbetskraft. Aperturens storlek på plattan som designades var 1 mm efter diskussion med handledare och material valdes till rostfritt stål för den höga smältpunkten. Aperturens storlek kan komma att behövas justeras då det är svårt att uppskatta korrekt utan fysiska tester eller simuleringar. Storleken kommer att bero på hur väl elektronstrålen kan fokuseras på Faraday-koppens mitt i verkligheten. Det optimala i detta fall är att ha en så liten aperturstorlek som möjligt för att minska mängden förlorade elektroner som studsar ut ur koppen samt maximera mängden som tar sig in i koppen, då en för liten apertur blockerar elektronstrålen. Placering av Faraday-koppen på fästet till fästanordningen var mycket viktig att den placerades exakt i mitten av denna då det är där elektronstrålen kommer att befinna sig. Styrning av elektronstrålen kommer sannolikt att krävas då Faraday-koppen ej är möjlig att flytta sidledes eller i höjdled. Detta kan komma att göras via en deflektor i linssystemet eller i den designade uppställningen i denna rapport.

Ett problem som kan uppstå vid användandet av Faraday-koppen är uppvärmning. Det är svårt att förutspå exakt hur värmefördelningen kommer att yttra sig. Simulering av detta har gjorts av Adam et al. [20], där slutsatsen drogs att ingen signifikant uppvärmning ägde rum. Detta vid simulering med en elektronstråle med effekten 10 mW och en fokalpunkt med radie 1 μm. En högre effekt på 600 W konstaterades smälta Faraday-koppen så vid en ökning av effekten kan försiktighetsåtgärder krävas. Eventuell nedkylning av Faraday-koppen kan komma att behövas ifall uppvärmningen visar sig vara ett problem. Detta är också beroende av vilken insamlingstid som kommer att krävas vid mätningen då en längre insamlingstid kommer att öka värmebildningen i Faraday-koppen. Koppar har en mycket god värmeledningsförmåga vilket gör att lokala uppvärmningspunkter kommer att vara mindre förekommande då värmen sprids bättre genom hela materialet.

5.2 Designöverväganden för roterande skiva på drivaxel

Den tillverkade drivaxeln och aluminiumskivan, vars sammansättning visas i figur 14 och 15, modellerades efter designöverväganden gällande den fysiska utformningen och materialvalet. Den fysiska utformningen inkluderar former och dimensioner, medan materialval behandlar termisk, elektrisk och mekanisk stabilitet samt materialinteraktioner.

Fysisk utformning och materialval av drivaxel
Den tillverkade drivaxeln är identisk med CAD-modellen, vilket framhäver den enkla designen. Materialet valdes till rostfritt stål för dess bearbetbarhet till önskad form och dess hållbarhet över tid. Den M10-gängade delen möjliggör placering av skivan på olika avstånd med hjälp av två muttrar på vardera sidan av skivan för att hålla skivan stabil. Denna flexibla lösning innebär att olika tester (med olika avstånd) kan göras för att optimera mätningen av elektronstrålen.

Fysisk utformning av skiva
Diametern på skivan behövde vara tillräckligt stor dels för strålen att principiellt passera genom utskärningens tyngdpunkt (centrum av cirkelsektorn), dels för temperaturen inte ska bli för hög där strålen träffar skivan. Notera, eftersom strålen är fix och skivan roterar, kommer strålen att träffa skivan längs en cirkelform (bortsett från vid utskärningarna, där strålen åker igenom till Faraday-koppen) efter en hel rotation. Ju större skivdiameter, desto större cirkel, desto lägre temperatur längs cirkeln, enligt 16. Mot bakgrund av Philip Köcks rekommendation att välja en skivdiameter på några centimeter, samt med hänsyn till strålens träffpunkt och skivans temperaturfördelning, fastställdes den till 46,25 mm.

Tjockleken på skivan spelar en stor roll när det gäller temperaturfördelningen, enligt ekvation 10 och figur 16, men också vad gäller skivans mekaniska hållfasthet under drift av stegmotorn. Ju tjockare skiva (ökning av parametern d), desto högre temperaturfördelning över skivans area. En för tunn skiva riskerar att deformeras under drift med tiden. Efter förslag från Philip köck, i kombination med temperaturfördelning och mekanisk hållfasthet, valdes tjockleken till 2 mm.

Av designs- och tillverkningsskäl gjordes utskärningen i skivan i form av en cirkelsektor, vars kanter avfasades i syfte att dels skapa en mjukare övergång (i stället för en skarp kant) för en mindre strålspridning, dels minska emissionen av sekundära elektroner. En avvikelse av den tillverkade modellen, se figur 14 och 15, från CAD-modellen, se figur 13, är att spetsen på cirkelsektorutskärningarna är rundade på grund av tillverkningssvårigheter. Detta kommer sannolikt inte att orsaka negativa mätbara effekter eftersom utskärningarnas storlek är mycket större än strålens tvärsnitt, vilket innebär att det finns tillräcklig marginal för att strålen ska dels passera helt utan att blockeras, dels passera tillräckligt länge för att periodiskt mätas av Faraday-koppen. Alla kanter av skivan, utom den centrala urholkningen, rundades även för att undvika problem med Sankt Elmseld, eller elmseld (eng. saint elmo’s fire), som är ett fenomen där elektriska laddningar samlas vid skarpa kanter [21], vilket kan ändra strålens elektriska karakteristik, vilket i sin tur kan leda till felaktig mätning.

Materialval av skiva
För denna applikation, en roterande skiva som utsätts för en elektronstråle, grundades det andra designvalet, materialvalet, på en avvägning mellan termiska, elektriska och mekaniska egenskaper, där en hög tolerans och minimal påverkan på strålegenskaper eftersträvades. Materialet för skivan valdes primärt och optimalt till koppar, men på grund av avsaknad av koppar i verkstaden valdes aluminium i stället. Guld och silver valdes ej på grund av deras kostnadsineffektivitet. Både koppar och aluminium är utmärkta materialval tack vare deras goda termiska och elektriska konduktivitet, se tabell 1, samt deras materialstyrka för att

motverka eventuell deformation under drift. Om möjligt, för bästa möjliga prestanda, bör tester med olika material genomföras för att se hur de faktiskt presterar under de specifika förhållandena i uppställningen, vilket kan hjälpa till att identifiera det optimala materialet för just denna applikation.

Materialvalet är inte bara fokuserat på termisk, elektrisk och mekanisk styrka, utan även hur de olika materialen interagerar med elektroner vid hög energi för att undvika onödig spridning eller sekundäremission av elektroner. Ett problem med sekundäremission i denna applikation är att strömmen av sekundära elektroner kan störa den primära elektronstrålen eller orsaka fel kvantifiering av strålkarakteristiken av Faraday-koppen.

Enligt [22], är strömmen av elektronstrålen minskad med 90 % i teorin, men den kan skilja sig från det faktiska utfallet; strömmen uppskattas till 10 μA. Givet denna ström, samt att effekten är 10 mW, fås energin, genom omvandling av den elektriska effektlagen, till 1000 eV. Vid denna energi har koppar och aluminium en faktor 1,8 respektive 2,4 för SEY, enligt [18], vilket ytterst innebär konsekvenser för materialvalet, det vill säga att koppar är att föredra. Vidare förklaras att materialytan kan ytbehandlas för att avsevärt reducera SEY ty elektroninteraktionen är starkt beroende av ytans jämnhet. Däremot kan detta öka komplexiteten och kostnaden för att designa och tillverka alla nödvändiga komponenter.

Styrhjul
En jämnare rotation av skivan kan åstadkommas med hjälp av ett styrhjul – en tjockare ring på randen av skivan – som balanserar skivan genom att minska vibrationer (särskilt vid höga rotationshastigheter) och fördela den extra massan jämnt runt skivan för en mer jämn och stabil rotation. Detta designförslag valdes dock bort eftersom det försvårade tillverkningen och gav försumbara effekter i denna applikation med tanke på att aluminiumskivan har så låg vikt på drivaxeln. Om skivan hade haft en större diameter, skulle ett större hjul (med högre massa) ge en observerbar förbättrad roterbarhet (jämn stegning).

5.3 Stegmotorn

Stegmotorn i kombination med kopplingen av modellen MD16A från UHV design, som syns i figur 10 och 11, valdes utifrån parametrarna i tabell 3. Speciellt växelalternativet 2 valdes då detta gav en maximal rotationshastighet på 375 rpm [23], detta utifrån rekommendation av handledare Philip Köck. Den tänkta modellen på enbart stegmotorn utan magnetkoppling var AS4118L1804-E från Nanotec [9]. Stegmotorn kommer att drivas av en motorkontroller (eng. motor controller) av modellen CL3-E-1-0F då denna har en toppström på 3 A, vilket var det bästa alternativet Nanotec hade för att matcha kontroller med motor. För att ha en jämn rotation ska toppströmmen på kontrollern matchas med stegmotorn. En jämn rotation är mycket viktig för att erhålla mätresultat med hög precision och träffsäkerhet. För att den jämna rotationen ska möjliggöras ska även programmet Plug & Drive Studio användas [24]. Där kan kalibrering av motorn göras via användande av informationen från kodaren (eng. encoder) på motorn. Denna kan mäta vart motorn befinner sig och kompensera för eventuella störningar.

5.4 Analys av uppställning i vakuum

Den kompletta uppställningen kommer att befinna sig i vakuum vilket skapar vissa problem och svårigheter. Detta uppkommer särskilt vid rotationen av skivan inuti vakuumet då friktion mellan drivaxel och genomföring måste minimeras för att minska på värmebildning inuti röret. Vanligtvis används kullager i sammanhang där friktion ska minimeras, men detta är ej möjligt

i vakuum då olja kan avdunsta i denna miljö på grund av trycket och temperaturen. Detta kan överkommas genom att använda ett glidlager vilket är bättre lämpat för vakuum på grund av exkluderingen av olja. Det valda glidlagret är anpassat efter storleken på drivaxeln vilket kan ses i den uppdelade uppställningen i figur 11 och är gjort av materialet polyetereterketon (PEEK) pga dess låga friktionskoefficient på ca 0,4 samt värmebeständighet [25]. PEEK har en smältpunkt på 343 ˚C och har en korttidsvärmetålighet på 300 ˚C vilket lämpar sig bra för tillämpningen i detta sammanhang. En fläns utan hål placerades även på ena sidan för att ha ett stopp när den placeras i hålet i fästet för Faraday-koppen under själva koppen. Detta kan ses i figur 11.

Motorn måste också kunna driva axeln i vakuumet utan att själv befinna sig i det. Detta uppnås genom en magnetkoppling på en stegmotor som sedan monteras på en yttre mindre fläns på utsidan av vakuumcylindern. Detta kan ses i figur 10. Även kontrollenheten för motorn är placerad utanför vakuumet.

Vid toppen av uppställningen i figur 10 ses en öppning där ett eventuellt fönster ska placeras för insyn i den experimentella uppställningen. Detta för att eventuellt i framtiden kunna se in med värmekamera. Observera åter igen att omslutningen av uppställningen inte är (genomskinligt) glas utan av rostfritt stål.

Det som är viktigt att tänka på vid hopsättning av delarna innan de placeras i vakuum i framtiden är att bada samtliga delar i ett ultraljudsbad i aceton för att rengöra delarna från fett och små partiklar. Dessa kan annars skapa problem inuti vakuumet.

5.5 Alternativa metoder att mäta strålens karakteristik

Ett förslag på en alternativ lösning till en uppställning för mätningen hade kunnat vara att använda en wolframplatta framför den roterande skivan och i stället för att mäta mängden elektroner mäta mängden röntgenstrålning. Detta kan mätas via en eller flera röntgendetektorer och intensitetsprofilen av röntgenstrålningen kan registreras. En fördel med denna metod är att wolframplattan tål mycket höga temperaturer vilket kan ge en längre livslängd hos uppställningen. Ytterligare kan denna metod ge en bättre precision då röntgendetektorer erbjuder högupplösta mätningar. Nackdelarna med denna metod är att utrustningen som krävs för detta är dyrare, kräver mer kalibrering för att fungera optimalt samt att joniserande strålning används.

6 Slutsats

Det var möjligt att uppfylla målet att designa en CAD-modellerad uppställning innehållande de huvudsakliga delarna: en Faraday-kopp och en roterande skiva på en drivaxel kopplad till en stegmotor.

7 Referenser

[1] B. J. Marquis, S. A. Love, K. L. Braun, and C. L. Haynes, "Analytical methods to assess nanoparticle toxicity," *The Analyst,* vol. 134, no. 3, p. 425, 2009, doi: 10.1039/b818082b.

[2] S. Prasad, V. Potdar, S. Cherian, P. Abraham, A. Basu, and I. C. Team, "Transmission electron microscopy imaging of SARS-CoV-2," *The Indian Journal of Medical Research*, vol. 151, no. 2-3, 2020, doi: 10.4103/ijmr.IJMR_577_20.

[3] P. J. B. Koeck, "Design of a charged particle beam phase plate for transmission electron microscopy," *Ultramicroscopy*, vol. 205, 2019, doi: 10.1016/j.ultramic.2019.06.001.

[4] H. S. Smyan Sondur, Elin Gebele, Jingyu Liu, Anton Johansson, "Readout Circuit and Signal Generator for Electron Beam Characterisation," 2023. Accessed: 2 April 2024.

[5] K. L. Busch, "Detecting Ions in Mass Spectrometers with the Faraday Cup." [Online]. Available: https://www.spectroscopyonline.com/view/detecting-ions-mass-spectrometers-faraday-cup

[6] T. Suzuki. "An Overview of Full Width at Half Maximum." https://www.pulstec.net/what-is-full-width-at-half-maximum/#:~:text=Full%20width%20at%20half%20maximum%2C%20more%20commonly%20known%20as%20FWHM,value%20is%20half%20its%20maximum. (accessed 08 April 2024.

[7] A. Nordmann. "Full width at half maximum." https://en.wikipedia.org/wiki/Full_width_at_half_maximum#/media/File:FWHM.svg (accessed 08 April 2024.

[8] M. P. Systems. "An Introduction to Stepper Motors, DC Motors, and Motor Drivers." https://www.monolithicpower.com/an-introduction-to-stepper-motors-dc-motors-and-motor-drivers (accessed 04 April 2024.

[9] Nanotec. "AS4118L1804-E – STEPPER MOTOR WITH M12 CONNECTOR IP65 – NEMA 17." https://www.nanotec.com/eu/en/products/604-as4118l1804-e (accessed 21 maj 2024, 2024).

[10] L. Magnets, "The Working Principle of Magnetic Coupling," ed, 2021.

[11] U. D. Ltd. "MD16N/MD16A solid range." https://www.uhvdesign.com/products/rotary-feedthroughs/solid-magidrive-series/md16n-md16a-solid-range/#configurator-tool (accessed 08 April 2024.

[12] D. Collins. "What is microstepping?" https://www.linearmotiontips.com/microstepping-basics/ (accessed 16 April 2024.

[13] M. Marne, "Model Based Control of PMSM using Field Oriented Control," Master's thesis in Systems, Control and Mechatronics, Department of Electrical Engineering, Chalmers university of technology, 2019. [Online]. Available: https://odr.chalmers.se/server/api/core/bitstreams/ee9d8007-36b9-4ef5-84e8-99bfd337ccf7/content

[14] *Solid Edge*. (2024). [Online]. Available: https://solidedge.siemens.com/en/

[15] A. Helmenstine. "Table of Electrical Resistivity and Conductivity." https://sciencenotes.org/table-of-electrical-resistivity-and-conductivity/ (accessed Maj 11, 2024, 2024).

[16] T. Instruments. Materials Thermal Properties Database [Online] Available: https://thermtest.com/thermal-resources/materials-database

[17] T. E. o. Encyclopaedia. "secondary emission." Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/science/secondary-emission (accessed 23 May 2024, 2024).

[18] J. B. V. Baglin, O. Gröbner, B. Henrist, N. Hilleret, C. Scheuerlein, M. Taborelli, "THE SECONDARY ELECTRON YIELD OF TECHNICAL MATERIALS AND ITS VARIATION WITH SURFACE TREATMENTS," CERN, Geneva, Switzerland, 2000. Accessed: 23 May 2024. [Online]. Available: https://accelconf.web.cern.ch/e00/PAPERS/THXF102.pdf

[19] M. H. A. Masoumzadeh, M. Afsharmanesh, "Design, construction and test of an optimized Faraday cup for beam current T determination of a helicon ion source," *Vacuum*, 2019. [Online]. Available: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0042207X18310650?via%3Dihub.

[20] R. B. Merna Adam, "Design and Simulation of a Faraday Cup for Temperature Distribution Analysis under Electron Beam Irradiation using Comsol Multiphysics," Royal Institute of Technology, 2023.

[21] T. e. o. E. Britannica. "Saint Elmo's fire." https://www.britannica.com/science/Saint-Elmos-fire (accessed 10 April 2024.

[22] S. S. Hugo Svenberg, "Design och simulering av en elektronkanon som fasplatta till TEM," 2023.

[23] U. D. Ltd, "MD16N/MD16A Series." [Online]. Available: https://www.uhvdesign.com/products/rotary-feedthroughs/solid-magidrive-series/md16n-md16a-solid-range/#configurator-tool

[24] *Plug & Drive Studio*. (2024). [Online]. Available: https://www.nanotec.com/eu/en/products/2256-software-for-brushless-dc-servo-motor-controller

[25] Ensinger. "PEEK plastic material - Polyetheretherketone." https://www.ensingerplastics.com/en/thermoplastic-materials/peek-plastic (accessed 14 Maj 2024, 2024).

Bilaga 1: Matlabkod för plot av temperaturfördelning

```
%% Plot för jämförelse aluminiumskiva
A = 293.15; % Bas temperatur i Kelvin
B = 10 * 10^(-3);
C_copper = 2 * pi * 2*10^-3 * 397.48;

C_aluminium = 2 * pi * 2*10^-3 * 225.94;

% Definerar x värdena från 0 till 0.025 m med 10 steg
x = linspace(0.001, 0.025, 10);

T_copper = zeros(size(x));
T_aluminium = zeros(size(x));

% Beräknar T(x) för varje x för koppar
for i = 1:length(x)
    if x(i) == 0
        T_copper(i) = NaN; % ln(0) är odefinerat
    else
        T_copper(i) = A + (B / C_copper) * log((23.125^-3 / x(i)));
    end
end

% Beräknar T(x) för varje x för aluminium
for i = 1:length(x)
    if x(i) == 0
        T_aluminium(i) = NaN;
    else
        T_aluminium(i) = A + (B / C_aluminium) * log((23.125^-3 / x(i)));
    end
end

T_copper_Celsius = T_copper - 273.15;
T_aluminium_Celsius = T_aluminium - 273.15;

% Plottar resultaten
figure;
plot(x, T_copper_Celsius, '-o', 'DisplayName', 'Koppar (k=397.48)');
hold on;
plot(x, T_aluminium_Celsius, '-x', 'DisplayName', 'Aluminium (k=225.94)');
xlabel('x [m]');
ylabel('T(x)[°C]');
title('Jämförelse av värmefördelningen T(x) för Koppar och Aluminium hos en skiva');
legend show;
grid on
```

TRITA – CBH-GRU-2024:156
Stockholm, Sverige 2024

www.kth.se